

第30回 実践：Web ゲームプログラミング 9（仕上げ）

- 前回：ゲーム全体を確認・修正した
- 今回：最終必須仕様 1～10 を確認し、自分のゲームを完成させる
- 次回：（最終回）

実習時のフォルダ構成

Web_名前 の中に 30 フォルダを作る。第 29 回の sample フォルダと exercise フォルダを、30 の中にコピーして、続きから作る。

```
Web_名前
├── 30
│   ├── sample          ← 第 29 回の sample をコピーする（今回は書き足さない）
│   │   ├── index.html
│   │   ├── style.css
│   │   └── main.js
│   └── exercise        ← 第 29 回の exercise をコピーする
│       ├── index.html
│       ├── style.css
│       └── main.js
```

- sample：第 28 回で完成した sample と同じ。自分のゲームと見比べるときに使う。
- exercise：自分のシューティングゲーム。今回で完成させる。

今回は、新しい書き方は学ばない。このレジメは、答えを見るための資料ではなく、「自分のゲームのどこが足りないか」を確かめるための資料である。

講義内容

1. 最終ゲームの役割分担

完成したゲームは、5 つの技術がそれぞれの仕事を分担している。

担当	役割	学んだ回
HTML (<code>index.html</code>)	キャンバス、SCORE・LIVES の表示欄、GAME OVER のパネル、最終得点、リスタートボタン	第 20・26～28 回
CSS (<code>style.css</code>)	ページの余白・スクロール、パネルを最初は隠す	第 22・28 回
Canvas	背景・自機・弾・敵など、動くものを描く	第 21～25 回
JavaScript	ゲームの状態、ゲームループ、キー入力、移動、配列の管理、当たり判定	第 22～28 回
jQuery	SCORE・LIVES・最終得点の表示、パネルの表示・非表示、リスタートボタンのクリック	第 27・28 回

- 得点や GAME OVER などの文字は、Canvas ではなく HTML に表示している。Canvas には、動くものだけを描く。

2. ゲームの 1 フレームの流れ

```

gameLoop (1 秒に約 60 回)
├─ プレイ中なら update (動かす・消す・当たり判定)
│   ├─ updatePlayer      自機を動かす (キー入力の変数を見る)
│   ├─ updateBullets     弾を撃つ・動かす
│   ├─ updateEnemies     敵を出す・動かす
│   ├─ removeEnemies     画面外の敵を消す
│   ├─ removeBullets     画面外の弾を消す
│   ├─ checkBulletHits   弾と敵の当たり判定 → 得点を増やし、jQuery で表示
│   └─ checkPlayerHit    敵と自機の当たり判定 → 残機を減らし、jQuery で表示 → 0 なら GAME OVER
├─ draw (背景 → 自機 → 弾 → 敵 を Canvas に描く)
└─ requestAnimationFrame(gameLoop)

```

リスタートボタンのクリック → `resetGame` (変数・表示を戻し、パネルを隠す)

3. 最終必須仕様のチェックリスト

自分のゲームで、1 つずつ確かめる。できていない項目は、「見直す回」のレジメと `sample` を見て直す。

No.	必須仕様	確認方法	関係する関数・場所	見直す回
1	Canvas に自機を表示	ページを開くと、自機が見える	player、drawPlayer、draw	第 21・22 回
2	キーで自機を移動	← → で左右に動き、画面の端で止まる	キー入力、updatePlayer	第 23 回
3	キーで弾を発射	スペースキーで弾が出て、上へ飛ぶ	updateBullets、drawBullets	第 24 回
4	敵が出現・移動	敵が上から出て、下へ動く。コンソールで bullets.length・enemies.length が増え続けない	updateEnemies、drawEnemies、removeEnemies、removeBullets	第 25 回
5	弾と敵の当たり判定	弾が敵に重なると、反応する	isHit、checkBulletHits	第 26 回
6	敵が消え、得点が増える	当たった弾と敵が消え、SCORE が増える	checkBulletHits	第 26 回
7	接触で残機が減る	敵にぶつかると、敵が消えて LIVES が減る	checkPlayerHit	第 27 回
8	得点・残機を HTML に表示し、jQuery で更新	SCORE・LIVES が HTML の文字として表示され、変わる。 \$("#score").text(...) など更新している	index.html の表示欄、checkBulletHits、checkPlayerHit	第 26・27 回
9	残機 0 でゲームオーバーパネル	残機 0 でゲームが止まり、GAME OVER のパネルと最終得点が出る	checkPlayerHit、gameLoop、index.html のパネル、style.css	第 28 回
10	リスタートボタンで再開	ボタンを押すと、得点・残機・自機が最初に戻り、弾と敵が消え、パネルが消えて、また遊べる	resetGame、.on("click", resetGame)	第 28・29 回

- 最後に、ゲームを始めてからゲームオーバー、リスタートまで、コンソールに赤字のエラーが出ないことを確かめる。

4. うまく動かないとき

症状	確認すること	見直す回
何も表示されない	コンソールのエラー。 <code>getElementById("game")</code> と <code><canvas></code> の <code>id</code>	第 21・29 回
自機が動かない	<code>event.key</code> の綴り (" <code>ArrowLeft</code> "). 画面を一度クリックしたか	第 23 回
弾・敵が出ない	<code>update</code> から呼んでいるか。 <code>push</code> しているか	第 24・25 回
当たっても消えない	<code>update</code> から <code>checkBulletHits</code> を呼んでいるか。 <code>isHit</code> の条件	第 26 回
<code>\$ is not defined</code>	jQuery の <code><script></code> が <code>main.js</code> より前にあるか。インターネットの接続	第 27 回
SCORE・LIVES が変わらない	<code>\$("#score")</code> の <code>#</code> 、HTML の <code>id</code> と同じ名前か	第 27・29 回
パネルが出ない・最初から出ている	<code>style.css</code> の <code>display: none;</code> 、 <code>.show()</code> ・ <code>.hide()</code>	第 28 回
リスタート後に何かが残る	<code>resetGame</code> の戻し忘れ (変数と表示)	第 29 回

演習

`exercise/main.js` (自分のシューティングゲーム) で行う。

演習 1 最終必須仕様を満たす

- 講義内容 3 のチェックリストで、自分のゲームの 1~10 を 1 つずつ確かめる。
- できていない項目は、「見直す回」のレジメと `sample` を見て、自分で直す。
- 最後に、ゲームを始めてから、ゲームオーバー、リスタートまで、コンソールにエラーが出ないことを確かめる。

演習 2 遊びやすさを調整する

- 次の中から 3 つ以上を選んで値を変え、遊びやすさ (難しさ) を自分で調整する。

調整する値	場所
自機の速さ	<code>player</code> の <code>speed</code>
弾の間隔	<code>updateBullets</code> の <code>shotTimer = 10;</code>
弾の速さ	<code>updateBullets</code> の弾の <code>speed</code>
敵の出現間隔	<code>updateEnemies</code> の <code>frameCount % 60</code>
敵の速さ	<code>updateEnemies</code> の敵の <code>speed</code>
1 体倒したときの得点	<code>checkBulletHits</code> の <code>score += 100;</code>
残機の数	ファイルの上の方の <code>let lives = 3;</code> 、 <code>resetGame</code> 、 <code>index.html</code> の LIVES の最初の数字

- `exercise/main.js` の先頭に、どの値を何から何に変えたかを、コメントで書く。

発展（任意）

これまでに学んだことだけで作れるもの。

- **Enter キーでリスタート**：ゲームオーバーのときだけ、`Enter` キーでも `resetGame` を呼ぶ（第 23・28 回）。
- **ハイスコア**：HTML に `HIGH SCORE: <span id="highScore">0</span>` を追加する。ゲームオーバーのとき、得点がハイスコアより大きければ、ハイスコアを更新して jQuery で表示する。リスタートしても、ハイスコアは戻さない。
- **タイトル画面**：HTML にタイトルのパネル（ゲーム名、操作方法、スタートボタン）を作る。`gameState` を最初は `"title"` にしてゲームを止めておき、スタートボタンの `.on("click", resetGame)` で始める。`resetGame` の中で、タイトルのパネルも `.hide()` で隠す。
- **難易度**：得点が増えるほど、敵の出現間隔を短く、敵を速くする（出現間隔と速さを変数にして、得点から計算する。第 18 回の「上限で止める」`if` で、速くなりすぎないようにする）。